Sesión 21
Integrales dobles: definición y propiedades.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 21. Integrales dobles: definición y propiedades.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

1. Introducción
2. El problema del volumen bajo una superficie
3. Particiones de un rectángulo y sumas de Riemann dobles
4. Sumas superiores e inferiores. La integral doble
5. Regiones generales y volumen con signo
6. Propiedades de la integral doble

Introducción

En la Sesión 13 dijimos que la integral de una función de una variable es mucho más que "el área bajo una gráfica": es una herramienta para pasar de lo microscópico (el valor de una cantidad en un punto) a lo macroscópico (el efecto combinado de esa cantidad en todo un intervalo). En esta sesión damos el mismo paso, pero para funciones de **dos variables** $f(x, y)$, cuyo dominio ya no es un intervalo sino una región del plano.

El ejemplo geométrico más intuitivo (y el que usaremos para construir todas las ideas) es el **volumen bajo una superficie**. Pero, igual que con el área en la Sesión 13, no es ni mucho menos la única aplicación: masa a partir de una densidad superficial, población total a partir de una densidad de población, o la dosis total recibida en una región de un tejido a partir de un mapa de intensidad, son todas, sin excepción, integrales dobles.

Importante. Esta sesión se dedica **solo** a la definición y las propiedades básicas. Todavía no vamos a calcular ninguna integral doble de forma práctica: eso llegará en la próxima sesión, con el Teorema de Fubini.

El problema del volumen bajo una superficie

Volumen bajo una superficie

Sea $R = [a, b] \times [c, d]$ un rectángulo del plano y sea $f(x, y) \geq 0$ una función continua en R. Queremos calcular el volumen del sólido comprendido entre el rectángulo R (abajo) y la gráfica de f (arriba), es decir, la superficie de ecuación $z = f(x, y)$.

[Figura pendiente: superficie $z = f(x, y)$ sobre R, p.ej. construcción GeoGebra 3D o gráfica de `matplotlib`]

Ejercicio 21A01. Si $f(x, y) = k$ es constante, el sólido es un ortoedro (una "caja"). ¿Cuánto vale su volumen? Guarda la respuesta, la necesitaremos enseguida.

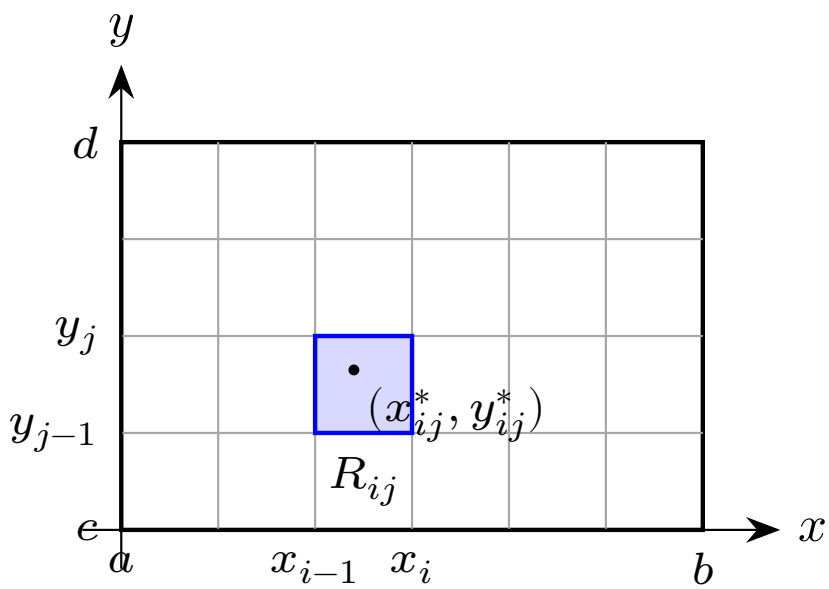
Particiones de un rectángulo y sumas de Riemann dobles

Partición de un rectángulo

Para generalizar las particiones de la Sesión 13 a dos dimensiones, partimos $[a, b]$ con puntos $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$ y $[c, d]$ con puntos $c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d$. Esto divide R en $m \times n$ **subrectángulos**

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

de área $\Delta A_{ij} = \Delta x_i \, \Delta y_j = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$.



Suma de Riemann doble

Elegimos en cada subrectángulo R_{ij} un punto de muestra (x_{ij}^*, y_{ij}^*). La **suma de Riemann doble** asociada es

$$S = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\, \Delta A_{ij}$$

Cada sumando $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\, \Delta A_{ij}$ es el volumen de una "columna" o prisma de base R_{ij} y altura $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$: S aproxima el volumen bajo la superficie apilando muchas columnas finas, exactamente como en la Sesión 13 aproximábamos el área apilando rectángulos.

Ejercicio 21A02. Sea $R = [0, 2] \times [0, 2]$ con la partición más sencilla posible, $m = n = 2$ (cuatro subrectángulos de lado 1), y $f(x, y) = x + y$. Usando como (x_{ij}^*, y_{ij}^*) la esquina inferior izquierda de cada subrectángulo, calcula a mano la suma de Riemann S.

Sumas superiores e inferiores. La integral doble

Sumas superiores e inferiores

Igual que en la Sesión 13, si f es continua en R (cerrado y acotado), en cada subrectángulo R_{ij} existen

$$m_{ij} = \min_{R_{ij}} f, \qquad M_{ij} = \max_{R_{ij}} f$$

Con ellos definimos la **suma inferior** y la **suma superior** de la partición P:

$$L(f,P) = \sum_{i,j} m_{ij}\,\Delta A_{ij}, \qquad U(f,P) = \sum_{i,j} M_{ij}\,\Delta A_{ij}$$

Para cualquier elección de puntos de muestra, $L(f,P) \le S \le U(f,P)$: las sumas superior e inferior *atrapan* toda suma de Riemann posible.

La integral doble sobre un rectángulo

Si, al tomar particiones con subrectángulos cada vez más pequeños, la diferencia $U(f,P) - L(f,P)$ puede hacerse tan pequeña como se quiera, decimos que f es **integrable** en R y existe un único número, la **integral doble** de f en R, que denotamos

$$\iint_R f(x,y)\,dA$$

tal que $L(f,P) \leq \iint_R f\,dA \leq U(f,P)$ para toda partición P. Como en la Sesión 13, **toda función continua en R es integrable**.

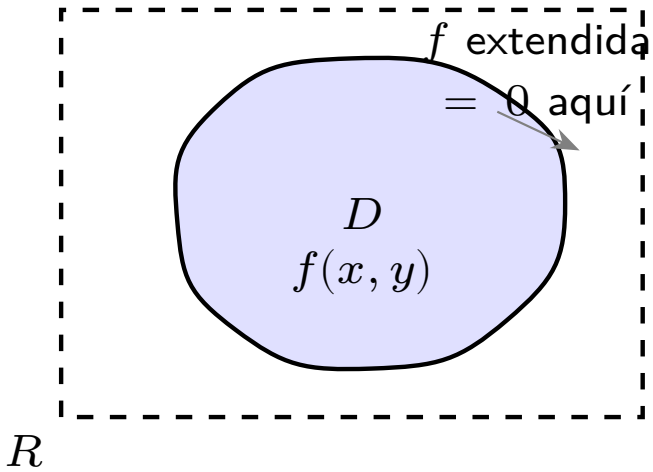
Cuidado con la notación. También se escribe $\iint_R f(x,y)\,dx\,dy$. De momento $dx\,dy$ es solo otra forma de escribir el elemento de área dA, **no** una instrucción de "integra primero en x y luego en y": todavía no sabemos calcular estas integrales. Eso es, precisamente, el Teorema de Fubini de la próxima sesión.

Regiones generales y volumen con signo

Integrales dobles sobre regiones generales

¿Qué hacemos si el dominio no es un rectángulo sino una región acotada D más general? La idea es reducirlo al caso anterior: tomamos un rectángulo R que contenga a D y extendemos f a todo R definiéndola como 0 fuera de D. Entonces, por definición,

$$\iint_D f(x,y)\,dA \;:=\; \iint_R f(x,y)\,dA$$



Esta extensión suele introducir discontinuidades de f en la frontera de D, pero f sigue siendo integrable siempre que esa frontera sea "razonable" (unión de finitas curvas suaves, sin "llenar" nada de área). No profundizaremos en esto: **todas las regiones que usaremos en el curso cumplen esta condición**.

Volumen con signo

Si f cambia de signo en D, igual que en la Sesión 13, interpretamos $\iint_D f\,dA$ como **volumen con signo**: positivo donde $f > 0$ (sólido sobre el plano XY), negativo donde $f < 0$ (sólido bajo el plano XY), y la integral es la diferencia entre ambos volúmenes.

Ejercicio 21B01. Si $f(x, y) \geq 0$ en la mitad de D y $f(x, y) \leq 0$, con los mismos valores absolutos, en la otra mitad, ¿qué puedes decir de $\iint_D f\,dA$ sin calcular nada?

Propiedades de la integral doble

Propiedades básicas

Sean f, g integrables en D y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- **Linealidad:** $\displaystyle\iint_D (\alpha f + \beta g)\, dA = \alpha \iint_D f\, dA + \beta \iint_D g\, dA$
- **Monotonía:** si $f(x,y) \leq g(x,y)$ en todo D, entonces $\displaystyle\iint_D f\, dA \leq \iint_D g\, dA$
- **Aditividad respecto al dominio:** si $D = D_1 \cup D_2$ y D_1, D_2 no se solapan (como mucho comparten frontera), entonces

$$\iint_D f\, dA = \iint_{D_1} f\, dA + \iint_{D_2} f\, dA$$

El área como integral doble

- **Acotación:** si $m \leq f(x,y) \leq M$ en todo D, entonces $m \cdot \text{Área}(D) \leq \iint_D f\,dA \leq M \cdot \text{Área}(D)$.
- **Caso particular clave:** tomando $f(x,y) = 1$ (constante), cada columna de la suma de Riemann tiene altura 1, así que su "volumen" es numéricamente igual al área de su base. Por tanto

$$\iint_D 1\,dA = \text{Área}(D)$$

El cálculo de áreas de regiones planas (¡de cualquier forma razonable!) es así un caso particular del cálculo de integrales dobles.

Ejercicio 21A03. Sabiendo que $\iint_D f\,dA = 6$ y que Área$(D) = 4$, calcula $\iint_D (3f(x,y) - 2)\,dA$.

Ejercicio 21B02. Usa la definición de la integral doble como límite de sumas de Riemann para justificar la propiedad de linealidad. Indicación: escribe la suma de Riemann de $\alpha f + \beta g$ y reorganiza los términos.

Ejercicio 21C01. En el notebook de la sesión: (1) programa la suma de Riemann doble del Ejercicio 21A02 para una partición arbitraria $m \times n$ y compruébala con tu respuesta manual; (2) usa `scipy.integrate.dblquad` para obtener un valor de referencia de alta precisión de esa misma integral y compara con tu suma de Riemann al aumentar m y n; (3) haz una gráfica 3D de la superficie junto con las columnas de la suma de Riemann para $m = n = 2$ y para $m = n = 20$.